

Лабораторная работа №5
Тема: «Стандартная библиотека языка C++.
Контейнерные классы стандартной библиотеки . Класс Список»

Цель работы: Знакомство с контейнерными классами в C++ . Изучение класса list в языке C++ . Знакомство с методами класса, итераторами и функциями стандартной библиотеки STL для работы с контейнером list.

Подготовка к лабораторной работе:

1. Повторить следующие вопросы:
 - Создание списка;
 - Добавление элементов списка;
 - Удаление элементов списка;
2. В соответствии с индивидуальным заданием составить схему алгоритма и программу на языке C++ **используя функции стандартной библиотеки и методы класса list.**

Динамические структуры данных

Любая программа предназначена для обработки данных. Память под данные выделяется либо на этапе компиляции (в этом случае необходимый объем должен быть известен до начала выполнения программы), либо во время выполнения программы.

Если до начала работы с данными невозможно определить, сколько памяти потребуется, то память выделяется динамически.

Элемент динамической структуры состоит из нескольких полей:

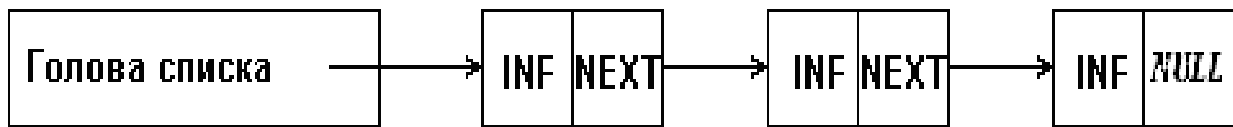
- информационного поля или поля данных, в котором содержатся те данные, ради которых и создается структура (в общем случае информационное поле само является структурой, массивом и т.п.);
- полей связей, в которых содержатся одна или несколько указателей, связывающий данный элемент с другими элементами структуры.

Связные линейные списки

Список (если быть более точным -- связанный список) -- это структура данных, которая может хранить элементы списка в областях памяти с произвольным размещением.

Связный список – такая структура данных, элементами которой служат записи с одним и тем же форматом, связанные друг с другом с помощью указателей, хранящихся в самих элементах.

Простейшим связным списком является односвязный список.



где **INF** - информационное поле или поле данных,

NEXT - указатель на следующий элемент списка.

Каждый список должен иметь особый элемент, называемый указателем начала списка или головой списка.

Класс списка в STL называется как `std::list<T>`, и определен в заголовке `<list>`.

Например:

```
list<Film> films;
```

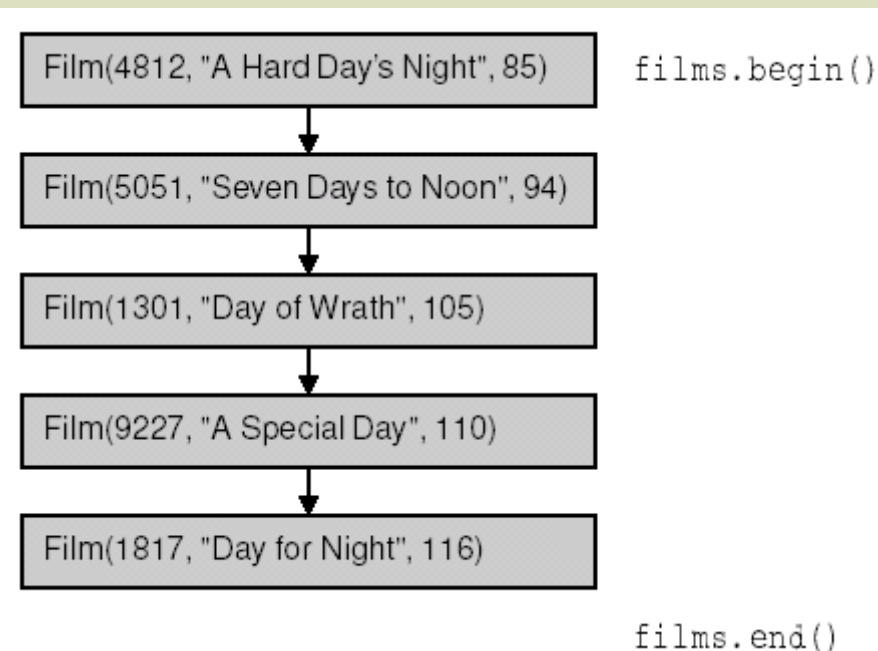
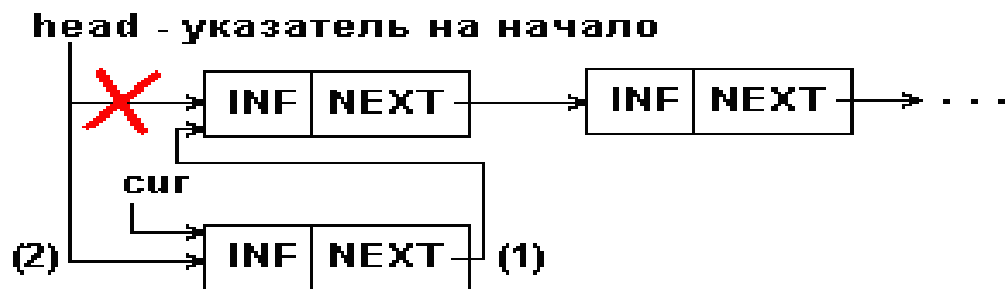


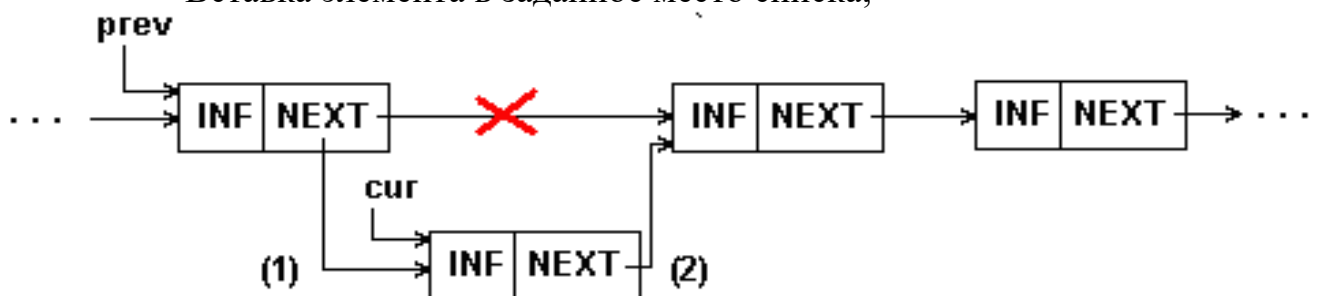
Рисунок 1. Список экземпляров класса Film.

Над списками можно выполнять следующие операции:

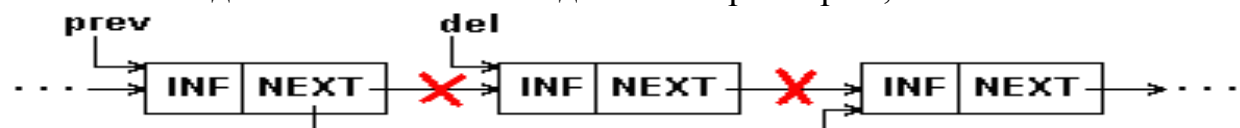
- Создание первого элемента (начальное формирование списка);



- Добавление элемента в конец списка;
- Вставка элемента в заданное место списка;



- Удаление элемента с заданным параметром;



а). из середины



б). из начала

- Упорядочивание элементов списка;
- Поиск элементов списка.

Новый элемент может быть добавлен в список вызовом функции `push_back()`, `push_front()` или `insert()`.

В отличие от векторов, вставка элемента в начало или в середину списка выполняется так же быстро, как и добавление элемента в конец списка.

В отличие от векторов, списки не предоставляют такого количества способов произвольного доступа к своим элементам, как векторы, но с другой стороны, функции `insert()` и `erase()` исполняются очень быстро.

В STL, списки не имеют оператора "[]", поэтому, для выбора нужного элемента приходится использовать итераторы. Синтаксис и порядок использования аналогичен векторам, например:

```
list<Film>::const_iterator it = films.begin();

while (it != films.end())
{
    cout << (*it).title().ascii() << endl;
    ++it;
}
```

Для удаления элементов из списка рекомендуется использовать функции `pop_front()` - удаление головного элемента и `pop_back()` - удаление последнего элемента списка.

Списки предоставляют практически тот же набор функций, что и векторы, включая `empty()`, `size()`, `erase()` и `clear()`.

Функция `find()` так же имеется. Сортировка STL-списков выполняется функцией `sort()`.

Функции библиотеки STL для работы со списком

Имя	Описание
<code>assign</code>	Удаляет элементы из списка и копирует новый набор элементов в список назначения.
<code>back</code>	Возвращает ссылку на последний элемент в списке.
<code>begin</code>	Возвращает итератор, адресуемый первый элемент в списке.
<code>cbegin</code>	Возвращает константный итератор, адресуемый первый элемент в списке.
<code>cend</code>	Возвращает константный итератор, адресуемый расположение после последнего элемента в списке.
<code>clear</code>	Удаляет все элементы списка.
<code>crbegin</code>	Возвращает константный итератор, адресуемый первый элемент в обратном списке.
<code>crend</code>	Возвращает константный итератор, адресуемый расположение после последнего элемента в обратном списке.
<code>emplace</code>	Вставляет элемент, созданный на месте, в указанное положение в списке.
<code>emplace_back</code>	Добавляет элемент, созданный на месте, в конец списка.
<code>emplace_front</code>	Добавляет элемент, созданный на месте, в начало списка.
<code>empty</code>	Проверяет, пуст ли список.
<code>end</code>	Возвращает итератор, адресуемый расположение после последнего элемента в списке.
<code>erase</code>	Удаляет элемент или диапазон элементов с указанных положений в списке.
<code>front</code>	Возвращает ссылку на первый элемент в списке.

Имя	Описание
<code>get_allocator</code>	Возвращает копию объекта <code>allocator</code> , использованного для создания списка.
<code>insert</code>	Вставляет элемент или количество элементов или диапазон элементов в указанное положение в списке.
<code>max_size</code>	Возвращает максимальную длину списка.
<code>merge</code>	Удаляет элементы из списка аргументов, вставляет их в список назначения и сортирует новый объединенный набор элементов по возрастанию или в ином указанном порядке.
<code>pop_back</code>	Удаляет элемент в конце списка.
<code>pop_front</code>	Удаляет элемент в начале списка.
<code>push_back</code>	Добавляет элемент в конец списка.
<code>push_front</code>	Добавляет элемент в начало списка.
<code>rbegin</code>	Возвращает итератор, адресующий первый элемент в обратном списке.
<code>remove</code>	Удаляет из списка элементы, совпадающие с заданным значением.
<code>remove_if</code>	Удаляет из списка элементы, для которых выполняется заданный предикат.
<code>rend</code>	Возвращает итератор, адресующий расположение после последнего элемента в обратном списке.
<code>resize</code>	Указывает новый размер списка.
<code>reverse</code>	Изменяет порядок следования элементов в списке на обратный.
<code>size</code>	Возвращает количество элементов в списке.
<code>sort</code>	Упорядочивает элементы списка по возрастанию или в другом порядке.
<code>splice</code>	Удаляет элементы из списка аргументов и вставляет их в список назначения.
<code>swap</code>	Меняет местами элементы двух списков.
<code>unique</code>	Удаляет повторяющиеся соседние элементы или соседние элементы, удовлетворяющие условию какого-либо другого двоичного предиката.

Операторы

Имя	Описание
<code>operator=</code>	Заменяет элементы списка копией другого списка.

Примеры работы с `list` см. в лекции по данной теме в ЭИОС.

Рекомендую посмотреть видеоуроки !!!!!!!!!!!
Теория про список

<https://youtu.be/C9FK1pHLnhI>

Реализация односвязного списка средствами STL

<https://youtu.be/tYkaWCkAVJI>

Задание к лабораторной работе

В соответствии с вариантом задания разработать программу создания и обработки динамической структуры данных список. Использовать функции стандартной библиотеки STL и методы контейнерного класса list.

Таблица 9 - Варианты заданий:

Вариант	Условие задачи
1.	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Составить программу, которая создает динамическую информацию о наличии автобусов в автобусном парке. Сведения о каждом автобусе содержат: • номер автобуса; • фамилию и инициалы водителя; • номер маршрута. Программа должна обеспечивать: • начальное формирование данных о всех автобусах в парке в виде списка; • вводится номер автобуса для выезда из парка, и программа удаляет данные из списка автобусов, находящихся в парке, и записывает эти данные в список автобусов, находящихся на маршруте; • при въезде автобуса в парк вводится номер автобуса, и программа удаляет его данные из списка автобусов, находящихся на маршруте, и записывает эти данные в список автобусов, находящихся в парке; • по запросу выдаются сведения об автобусах, находящихся в парке, или об автобусах, находящихся на маршруте

2	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Составить программу, которая содержит текущую информацию о книгах в библиотеке. Сведения о книгах содержат: • номер УДК; • фамилию и инициалы автора; • название; • год издания; • количество экземпляров данной книги в библиотеке. Программа должна обеспечивать: ○ начальное формирование данных обо всех книгах в библиотеке в виде списка, упорядоченного по годам издания; ○ добавление данных о книгах, вновь поступающих в библиотеку; ○ удаление данных о списываемых книгах; ○ поиск книги по названию.
3	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Составить программу, которая содержит текущую информацию о заявках на авиабилеты. Каждая заявка содержит: • пункт назначения; • номер рейса; • фамилию и инициалы пассажира; • желаемую дату вылета. Программа должна обеспечивать: • хранение всех заявок в виде списка; • добавление заявок в список; • удаление заявок; • вывод заявок по заданному номеру рейса и дате вылета; • вывод всех заявок.

4.	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Составить программу, которая содержит текущую информацию о студентах. Каждый объект содержит: • Номер зачетки; • фамилию и инициалы; • группа; • балл в контрольный срок. Программа должна обеспечивать: • хранение информации о студентах в виде списка; • добавление нового студента в список; • удаление всех студентов, имеющих балл меньше 1; • вывод списка студентов на экран.
5	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. На междугородной телефонной станции картотека абонентов содержит сведения в следующем виде: • Номер телефона • ФИО владельца • Паспортные данные (номер); Составить программу, которая: • обеспечивает начальное формирование картотеки в виде линейного списка, упорядоченного по алфавиту; • производит вывод всей картотеки; • вводит номер телефона и выдает имя владельца;

6

Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой.

Составить программу, которая содержит текущую информацию о книгах в библиотеке:

Сведения о книгах содержат:

- номер УДК;
- фамилию и инициалы автора;
- название;
- год издания;
- количество экземпляров данной книги в библиотеке.

Программа должна обеспечивать:

- начальное формирование данных о всех книгах в библиотеке в виде списка;
- при взятии каждой книги вводится номер УДК, и программа уменьшает значение количества книг на единицу или выдает сообщение о том, что требуемой книги в библиотеке нет, или требуемая книга находится на руках;
- при возвращении каждой книги вводится номер УДК, и программа увеличивает значение количества книг на единицу;
- по запросу выдаются сведения о наличии книги в библиотеке.

7	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Составить программу, которая содержит динамическую информацию о наличии такси в таксопарке. Сведения о каждом такси содержат: • номер такси; • фамилию и инициалы водителя; • признак того, где находится такси — на маршруте или в парке. Программа должна обеспечивать: • начальное формирование данных о всех такси в виде двух списков; • при выезде каждого такси из парка программа ставит его в конец списка «такси на маршруте»; • при въезде каждого такси в парк программа устанавливает его в конец списка «такси в парке»; • по запросу выдаются сведения о такси, находящихся в парке, или о такси, находящихся на маршруте.
8	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Написать программу, которая моделирует процесс прибытия и отъезда машин с гаражной стоянки. Стояночные места имеют порядковые номера. Прибытие или отъезд автомашины задается командной строкой, которая содержит • признак прибытия или отъезда • номер машины. Программа должна выводить сообщение при прибытии или выезде любой машины и корректировать состояние списка машин на стоянке.

9	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Составить программу, моделирующую заполнение магнитного диска. Для процесса моделирования рекомендуется создать список свободных и занятых участков дискового пространства. Общий объем памяти на диске 360 Кбайт. Файлы имеют произвольную длину от 18 Кбайт до 32 Кбайт. В процессе работы файлы либо записываются на диск, либо удаляются с него. В начале работы файлы записываются подряд друг за другом. После удаления файла на диске образуется свободный участок памяти, и вновь записываемый файл либо размещается на свободном участке, либо, если файл превосходит длину самого большого свободного участка, выдается аварийное сообщение. Требование на запись или удаление файла задается с клавиатуры. В командной строке вводится имя файла и его длину в Кбайтах. Программа должна создать список занятых и свободных участков памяти на диске.
10	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. В файловой системе каталог файлов организован как линейный список. Для каждого файла в каталоге содержатся следующие сведения: • имя файла; • дата создания; • количество обращений к файлу. Составить программу, которая обеспечивает: • начальное формирование списка файлов в каталоге; • вывод каталога файлов; • удаление файлов, дата создания которых меньше заданной; • выборку файла с наибольшим количеством обращений. Программа должна обеспечивать диалог с помощью меню.

11	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Предметный указатель организован как линейный список. Каждая компонента указателя содержит: • слово • номера страниц, на которых это слово встречается (количество номеров страниц, относящихся к одному слову, от одного до десяти). • Составить программу, которая обеспечивает: • начальное формирование предметного указателя; • вывод предметного указателя; • вывод номеров страниц для заданного слова. Программа должна обеспечивать диалог с помощью меню.
12	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Автоматизированная информационная система в деканате содержит сведения о контрольных баллах групп. Для каждой группы указывается: . Номер группы; . Средний балл; Составить программу, которая: • обеспечивает первоначальный ввод данных и формирует из них список; • затем формирует из нее новый список, выбирая в него элементы списка с баллом меньшим введенного с клавиатуры; • списки должны быть показаны на экране;

13	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Текст помощи организован как линейный список. Каждая компонента текста помощи содержит: • термин (слово) • текст, поясняющий этот термин (количество символов в тексте до пятидесяти). Составить программу, которая обеспечивает: • начальное формирование текста помощи; • добавление нового термина с пояснением в список; • вывод поясняющего текста для заданного термина. Программа должна обеспечивать диалог с помощью меню.
14	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Картотека в бюро ремонта квартир организована как список. Сведения о каждой квартире содержат: • количество комнат; • площадь; • адрес. • дата подачи заявления на ремонт; • дата окончания ремонта; Составить программу, которая обеспечивает: • начальное формирование картотеки; • ввод заявки на ремонт; • выбор из картотеки очередника и запись его данных в список отремонтированных, упорядочивая по дате окончания ремонта; • вывод всего списка.

15	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Автоматизированная информационная система в магазине содержит сведения о детских игрушках. Для каждой игрушки указывается: • название детской игрушки; • ее стоимость. Составить программу, которая: • обеспечивает первоначальный ввод данных в информационную систему и формирование линейного списка; • производит вывод всего списка; • вводит название игрушки и выводит данные о ее стоимости; Вывести наименование и стоимость самой дорогой игрушки.
16	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Анкета для опроса населения содержит следующую информацию: • возраст; • пол; • образование (начальное, среднее, высшее). • ответ на вопрос анкеты, который либо ДА, либо НЕТ. Составить программу, которая: • обеспечивает начальный ввод анкет и формирует из них линейный список по алфавиту опрошенных; • на основе анализа анкет выдает ответы на следующие вопросы: • а) сколько мужчин старше 40 лет, имеющих высшее образование, ответили ДА на вопрос анкеты; • а) сколько женщин моложе 30 лет, имеющих среднее образование, ответили НЕТ на вопрос анкеты; • а) сколько мужчин моложе 25 лет, имеющих начальное образование, ответили ДА на вопрос анкеты; • производит вывод всех анкет и ответов на вопросы.

17	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Составить программу, которая содержит текущую информацию о книгах в библиотеке. Сведения о книгах содержат: • номер УДК; • фамилию и инициалы автора; • название; • год издания; • количество экземпляров данной книги в библиотеке. Программа должна обеспечивать: • начальное формирование данных обо всех книгах в библиотеке в виде списка, упорядоченного по годам издания; • добавление данных о книгах, вновь поступающих в библиотеку; • удаление данных о списываемых книгах; • по запросу выдаются сведения о наличии книги в библиотеке.
18	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Автоматизированная информационная система на железнодорожном вокзале содержит сведения об отправлении поездов дальнего следования. Для каждого поезда указывается: • номер поезда; • станция назначения; • время отправления. Данные в информационной системе организованы в виде линейного списка. Составить программу, которая: • обеспечивает первоначальный ввод данных в информационную систему линейного списка; • производит вывод всего списка; • вводит номер поезда и выводит все данные об этом поезде; • вводит название станции назначения и выводит данные обо всех поездах, следующих до этой станции.

19	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Автоматизированная информационная система на железнодорожном вокзале содержит сведения об отправлении поездов дальнего следования. Для каждого поезда указывается: • номер поезда; • станция назначения; • время отправления. Данные в информационной системе организованы в виде линейного списка. Составить программу, которая: • обеспечивает первоначальный ввод данных в информационную систему и формирование линейного списка; • производит вывод всего списка; • вводит номер поезда и выводит все данные об этом поезде; • вводит номер поезда и выводит данные об этом поезде.
20	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Автоматизированная информационная система в магазине содержит сведения об детских игрушках. Для каждой игрушки указывается: название детской игрушки ее стоимость, название магазина, в котором она продается. Составить программу, которая: • обеспечивает первоначальный ввод данных в информационную систему и формирование линейного списка; Вывести полную информацию об игрушке, название которой введено с клавиатуры Если игрушки такой нет, выдать об этом сообщение на дисплей.

21	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Картотека в бюро обмена квартир организована как линейный список. Сведения о каждой квартире содержат: • количество комнат; • этаж; • площадь; • адрес. Составить программу, которая обеспечивает: • начальное формирование картотеки; • ввод заявки на обмен квартиры; • поиск в картотеке подходящего варианта: при равенстве количества комнат и этажа выводится соответствующая карточка и удаляется из списка. Если вариантов найдено несколько, показать все без удаления их из списка. • вывод всего списка.
22	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Автоматизированная информационная система содержит записи следующей структуры: ФИО; номер телефона; день рождения (массив из трех чисел) Составить программу, которая: • обеспечивает первоначальный ввод данных и формирует из них список таким образом, чтобы записи расположились в порядке убывания дат рождений (по годам). • поиск информации о людях, родившихся в одно и тоже число. • вывод списка на экран;

23	Для создания списка со структурированной информацией разработать класс для создания объектов с такой структурой. Автоматизированная информационная система содержащий записи следующей структуры: фамилия, имя; знак Зодиака; день рождения (массив из трех чисел); Составить программу, которая: • обеспечивает первоначальный ввод данных и формирует из них список; • поиск информации о людях, под одним знаком зодиака, значение которого введено с клавиатуры и формирование из них нового списка; • если таких людей нет, выдать соответствующее сообщение на дисплей.
----	---

Содержание отчета

1. Номер и тема лабораторной работы.
2. Вариант задания.
3. Текст программы.
4. Итоги работы программы.

Контрольные вопросы

1. Понятие динамической структуры.
2. Описание структурного типа.
3. Описание указателя.
4. Основные операции, производимые со списками.